

### 1. Pengertian Regresi

Regresi adalah teknik Machine Learning yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel input dan variabel output.

---

Tujuan:

Melakukan prediksi

Mengetahui hubungan antar variabel

Membantu pengambilan keputusan

---

### 2. Variabel pada Regresi

Terdapat dua jenis variabel:

Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)

---

### 3. Variabel Independen

Variabel yang mempengaruhi.

---

Contoh:

Jam Belajar

---

#### 4. Variabel Dependen

Variabel yang dipengaruhi.

---

Contoh:

Nilai Ujian

---

#### 5. Regresi Linear

Regresi Linear digunakan untuk memprediksi nilai numerik.

---

Contoh:

Harga Rumah

Nilai Ujian

Penjualan Produk

---

## 6. Hubungan Linear

Hubungan linear berarti perubahan pada X menghasilkan perubahan yang relatif tetap pada Y.

---

## 7. Persamaan Regresi Linear

---

Keterangan:

$y$  = nilai prediksi

$a$  = intercept

$b$  = koefisien regresi

$x$  = variabel input

---

## 8. Intercept

Intercept adalah nilai Y ketika X bernilai 0.

---

## 9. Koefisien Regresi

Koefisien menunjukkan besarnya pengaruh X terhadap Y.

---

## 10. Interpretasi Koefisien

Jika:

$$b > 0$$

maka hubungan positif.

---

Jika:

$$b < 0$$

maka hubungan negatif.

---

## 11. Contoh Regresi Linear

Persamaan:

---

Jika:

$$x = 4$$

---

Maka:

$$y = 70$$

---

## 12. Garis Regresi

Regresi Linear menghasilkan garis terbaik yang mewakili data.

---

## 13. Residual

Residual adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi.

---

Rumus:

---

## 14. Tujuan Regresi Linear

Mencari garis yang menghasilkan error terkecil.

---

## 15. Linear Regression pada Scikit-Learn

Import:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

---

## 16. Membuat Model

```
model = LinearRegression()
```

---

## 17. Training Model

```
model.fit(X_train, y_train)
```

---

## 18. Prediksi

```
prediksi = model.predict(X_test)
```

---

## 19. Evaluasi Regresi

Beberapa metrik:

MAE

MSE

RMSE

$R^2$  Score

---

## 20. MAE

Mean Absolute Error.

---

Mengukur rata-rata kesalahan absolut.

---

## 21. Rumus MAE

---

## 22. MSE

Mean Squared Error.

---

Kesalahan dikuadratkan.

---

## 23. Rumus MSE

---

## 24. RMSE

Root Mean Squared Error.

---

Akar dari MSE.

---

## 25. Rumus RMSE

---

## 26. $R^2$ Score

Mengukur kemampuan model menjelaskan data.

---

Nilai:

0 sampai 1

---

Semakin mendekati:

1

semakin baik.

---

## 27. Kelebihan Regresi Linear

Sederhana

Cepat

Mudah dipahami

---

## 28. Kekurangan Regresi Linear

Kurang baik untuk hubungan non-linear

Sensitif terhadap outlier

---

## 29. Regresi Logistik

Regresi Logistik digunakan untuk klasifikasi.

---

Walaupun namanya regresi, outputnya berupa kategori.

---

## 30. Contoh Regresi Logistik

Lulus atau Tidak

Spam atau Tidak

Penyakit atau Tidak

---

## 31. Output Regresi Logistik

Output berupa probabilitas.

---

Contoh:

0.90

0.15

0.72

---

## 32. Fungsi Sigmoid

Regresi Logistik menggunakan fungsi sigmoid.

---

## 33. Persamaan Sigmoid

---

## 34. Rentang Output Sigmoid

Nilai sigmoid selalu berada pada:

0 sampai 1

---

## 35. Klasifikasi dengan Threshold

Umumnya:

$\geq 0.5 \rightarrow \text{Kelas } 1$

$< 0.5 \rightarrow \text{Kelas } 0$

---

### 36. Logistic Regression pada Scikit-Learn

Import:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

---

### 37. Membuat Model

```
model = LogisticRegression()
```

---

### 38. Training Model

```
model.fit(X_train, y_train)
```

---

### 39. Prediksi

```
prediksi = model.predict(X_test)
```

---

### 40. Evaluasi Logistic Regression

Metrik yang sering digunakan:

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

\_\_\_\_\_

Perbandingan Regresi Linear dan Regresi Logistik

| Regresi Linear             | Regresi Logistik               |
|----------------------------|--------------------------------|
| Prediksi angka             | Prediksi kelas                 |
| Output kontinu             | Output kategori                |
| Digunakan untuk Regression | Digunakan untuk Classification |
| Menghasilkan garis regresi | Menghasilkan probabilitas      |

\_\_\_\_\_

Soal Bab 8

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan regresi?

\_\_\_\_\_

Soal 2

Jelaskan perbedaan:

Variabel Independen

Variabel Dependen

\_\_\_\_\_

### Soal 3

Apa tujuan penggunaan Regresi Linear?

---

### Soal 4

Jelaskan arti dari persamaan:

$$y = a + bx$$

---

### Soal 5

Apa fungsi intercept dan koefisien regresi?

---

### Soal 6

Jika persamaan:

$$y = 50 + 5x$$

dan:

$$x = 6$$

berapakah nilai y?

---

### Soal 7

Apa yang dimaksud dengan residual?

---

### Soal 8

Jelaskan fungsi:

MAE

MSE

RMSE

---

### Soal 9

Apa yang dimaksud dengan  $R^2$  Score?

---

### Soal 10

Sebutkan kelebihan dan kekurangan Regresi Linear.

---

### Soal 11

Mengapa Regresi Logistik termasuk algoritma klasifikasi?

---

### Soal 12

Sebutkan tiga contoh penggunaan Regresi Logistik.

---

### Soal 13

Apa fungsi sigmoid pada Regresi Logistik?

---

### Soal 14

Mengapa output sigmoid selalu berada pada rentang 0–1?

---

### Soal 15

Jelaskan konsep threshold pada Regresi Logistik.

---

### Soal 16

Apa fungsi:

`fit()`

`predict()`

dalam Scikit-Learn?

---

### Soal 17

Bandingkan:

Regresi Linear

Regresi Logistik

---

### Soal 18

Apa fungsi Accuracy dalam evaluasi klasifikasi?

---

### Soal 19

Mengapa MAE dan RMSE dapat menghasilkan nilai yang berbeda?

---

### Soal 20

Analisis kapan sebaiknya menggunakan Regresi Linear dan kapan menggunakan Regresi Logistik.

---

**BAB 8 selesai.**

**Selanjutnya: BAB 9 — Decision Tree, KNN, dan Naive Bayes.**